



Partner Technical Enablement

SUSE **Rancher Prime** (Multi Cluster Management)

AGENDA

1. SUSE Rancher Prime 개요
2. Rancher Prime Architecture
3. Rancher Prime SKU
4. Hands-on Lab 개요

01

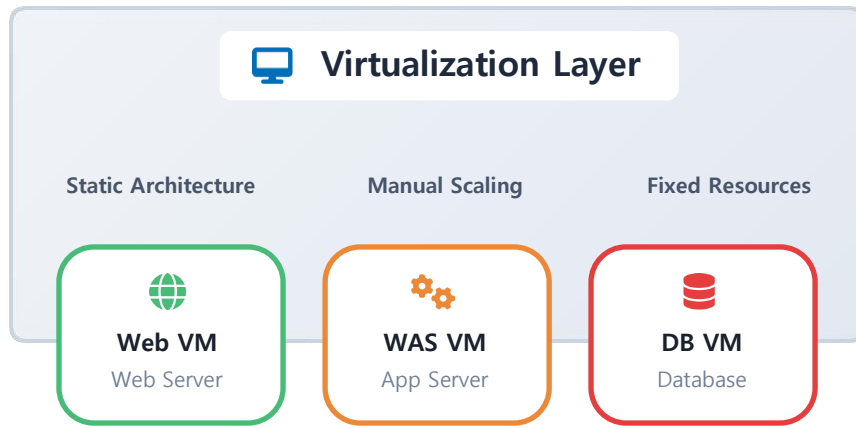
SUSE Rancher Prime 개요

기존 가상화 기반 인프라의 한계

안정적인 VM 기반 인프라는 유지되고 있으나, 클라우드 네이티브와 AI 중심의 변화 요구를 수용하기에는 구조적 한계가 존재합니다.

현재 인프라 아키텍처

Static



! + VM 추가 = 수동 작업 필요
↓ 확장 시 시간 및 운영 부담 기하급수적 증가

Traditional Virtualization (Static / Manual Operation)

수동 운영 위주

느린 프로비저닝

고정된 확장성

현재 운영 환경

- 가상화 기반의 VM 중심 인프라 운영 - 안정적인 서비스 제공은 가능하나, 구조적 유연성 부족
- 인프라 변경 및 확장 시 높은 운영 부담 - 수동 관리로 인한 복잡성 증가

변화하는 요구사항

- 개발 조직의 Kubernetes 기반 환경 요구 증가
- MSA 및 DevOps 기반 개발 방식 확산
- AI/데이터 처리 워크로드 증가 (GPU, 확장성 요구)



기존 가상화는 안정적이지만, 미래 IT 요구를 수용하기에는 한계가 있습니다
변화하는 개발 환경과 요구사항에 대응하기 위한 새로운 접근이 필요합니다

Cloud Native 전환은 선택이 아닌 필수

변화하는 IT 환경에서 Kubernetes는 사실상의 표준 플랫폼으로 자리잡고 있습니다.

Cloud Native 확산

- 기업의 클라우드 네이티브 전환 가속화
- 컨테이너 기반 아키텍처 표준화
- DevOps 및 자동화 중심 운영 확대

Kubernetes 표준 플랫폼화

- 컨테이너 오케스트레이션의 표준
- 멀티 클라우드 및 온프레미스 공통 플랫폼
- 사실상의 인프라 운영 표준으로 자리잡음

AI 인프라의 변화

- GPU 기반 워크로드 증가
- 분산 처리 및 확장성 요구 증가
- Kubernetes 기반 AI 플랫폼 확산

개발 방식의 변화

- MSA 아키텍처 확산
- 빠른 배포 및 롤백 필요
- CI/CD 기반 개발 표준화

98%

조직이 Cloud Native
기술 도입

85%

Kubernetes
채택 증가

66%

AI/ML 워크로드
Kubernetes에서 실행



Insight

Cloud Native와 AI 환경에서는 **Kubernetes 기반 플랫폼이 필수**이며, 기존 VM 중심 인프라만으로는 대응이 어려운 구조입니다.

Kubernetes 도입의 현실적인 과제

플랫폼 없이 Kubernetes를 도입할 경우, 운영 복잡성과 관리 부담이 급격히 증가합니다.



운영 복잡성 증가

- 클러스터 구성 및 관리 복잡
- 네트워크 / 스토리지 / 보안 설정 필요
- 다양한 오픈소스 조합 필요



멀티 클러스터 관리

- 환경별 클러스터 증가 (Dev / Test / Prod)
- 클러스터 간 일관성 유지 어려움
- 중앙 통제 및 가시성 부족



보안 및 정책 관리

- RBAC 및 접근 제어 복잡
- 네트워크 정책 관리 어려움
- 표준화된 정책 적용 필요



운영 가시성 부족

- 모니터링 / 로그 / 트레이싱 분리
- 장애 원인 분석 어려움
- End-to-End 관점 부족



Insight

Kubernetes는 도입보다 운영이 더 어려우며, 플랫폼 없이 접근할 경우 복잡성과 운영 리스크가 지속적으로 증가합니다.

표준화된 플랫폼 전략

Kubernetes 환경에서는 단일 운영을 넘어, 표준화된 플랫폼 기반의 통합 운영 전략이 필요합니다.

기존 접근 방식 (Before)

- 개별 클러스터 단위 운영
- 수동 배포 및 관리
- 도구 및 환경의 파편화
- 운영 및 보안 정책 비일관성

Fragmented Kubernetes



플랫폼 기반 운영 (To-Be)

- 멀티 클러스터 통합 관리
- GitOps 기반 표준 배포
- 통합 보안 및 정책 관리
- Observability 기반 운영

✓ Unified Kubernetes Platform



멀티 클러스터 관리

중앙에서 모든 클러스터 통합 관리



표준화된 배포

GitOps 기반 일관된 운영



보안 및 정책

중앙 집중형 정책 관리



통합 관측성

Metrics / Logs / Tracing 통합

AI / GPU / VM / Container 워크로드 통합 운영 필요

Insight

Kubernetes 환경에서는 단일 클러스터 운영을 넘어, **표준화된 플랫폼 기반의 통합 운영 전략이 필수**입니다.

표준화된 플랫폼 전략

SUSE는 OS부터 Kubernetes, AI까지 아우르는 Full Stack 기반으로 통합 플랫폼을 제공합니다.

Private AI

SUSE AI Library

Kubernetes Management

Rancher Prime

CI/CD & GitOps

Fleet

3rd Party

App & Dev Experience

Private Registry

Application Collection

Kubernetes Observability

Observability

Kubernetes Security

Security

Kubernetes Storage

Storage

Certified 3rd Party Storage

Kubernetes Networking

Cilium, Flannel,
Calico, Canal

Istio

Ingress + Egress
Gateways

Kubernetes Engine

Kubernetes Engine (RKE2, K3s)

Operating System

SUSE Enterprise Linux or SUSE Linux Micro

통합 워크로드 관리

클러스터 생성부터 운영, 업그레이드,
정책 관리까지 일관된 통합 관리 제공

통합 Observability

인프라부터 애플리케이션까지
End-to-End 모니터링 및 원인 분석 지원

클라우드 기술 리더십

엔터프라이즈 규모의 핵심 오픈소스 기술을
직접 개발·기여

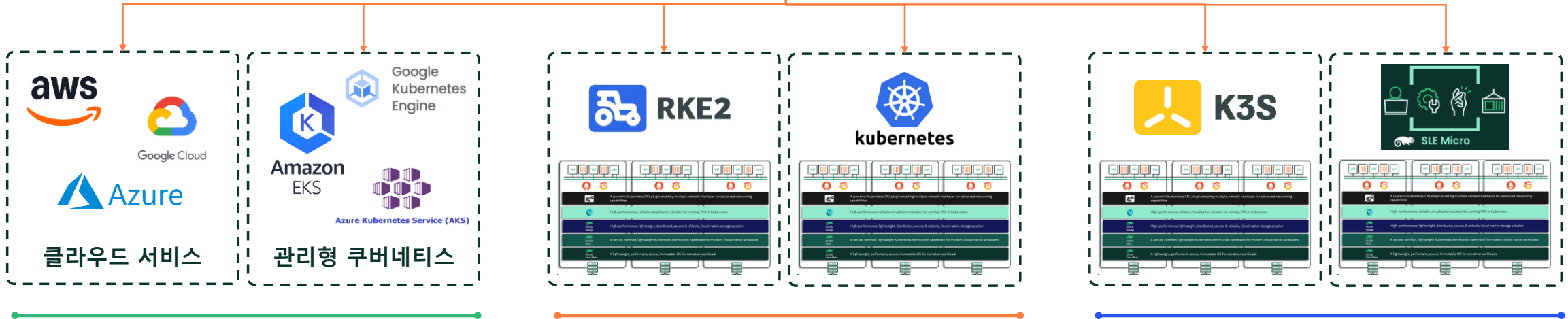
02

SUSE Rancher Prime Architecture

Rancher Prime Architecture

SUSE Rancher Prime은 클라우드, 온프레미스, 엣지 전반의 Kubernetes 환경을 통합 관리하는 멀티 클러스터 관리 플랫폼입니다.

SUSE Rancher Prime



클라우드



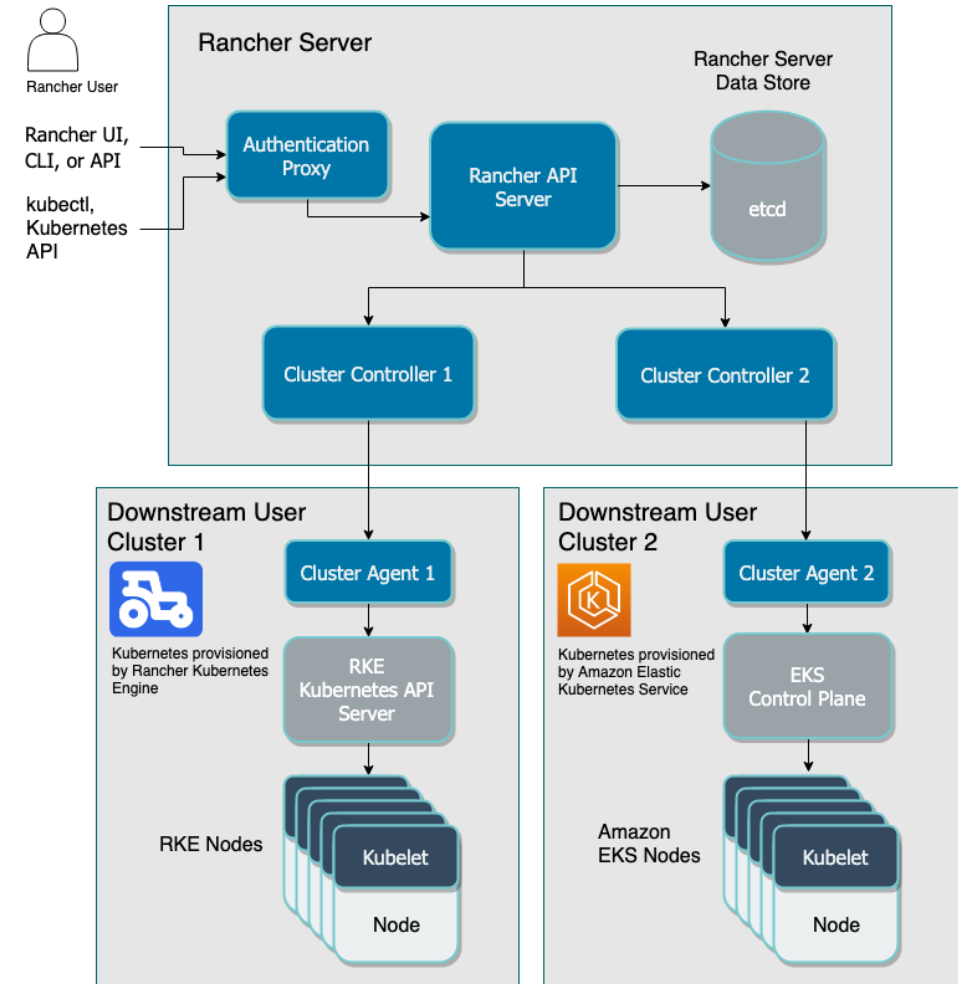
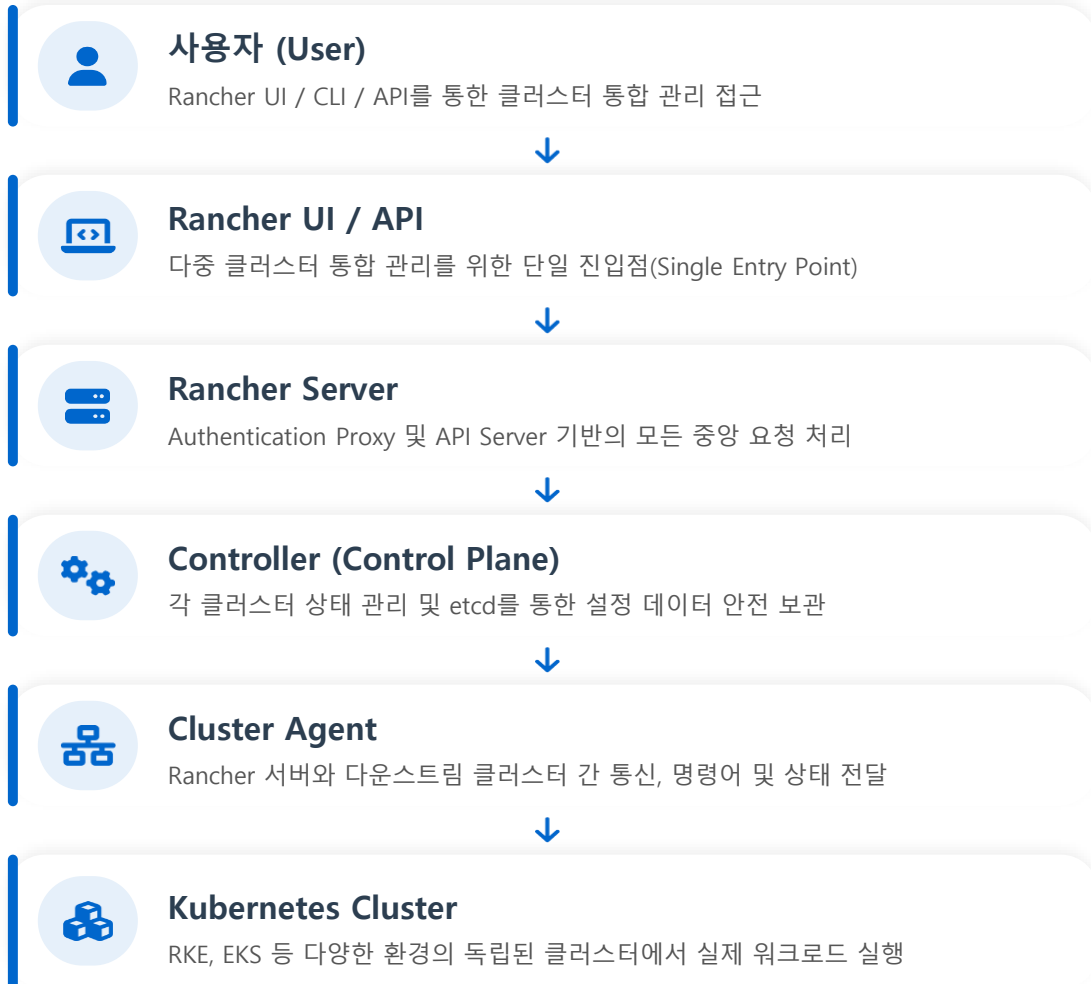
온프레미스



엣지

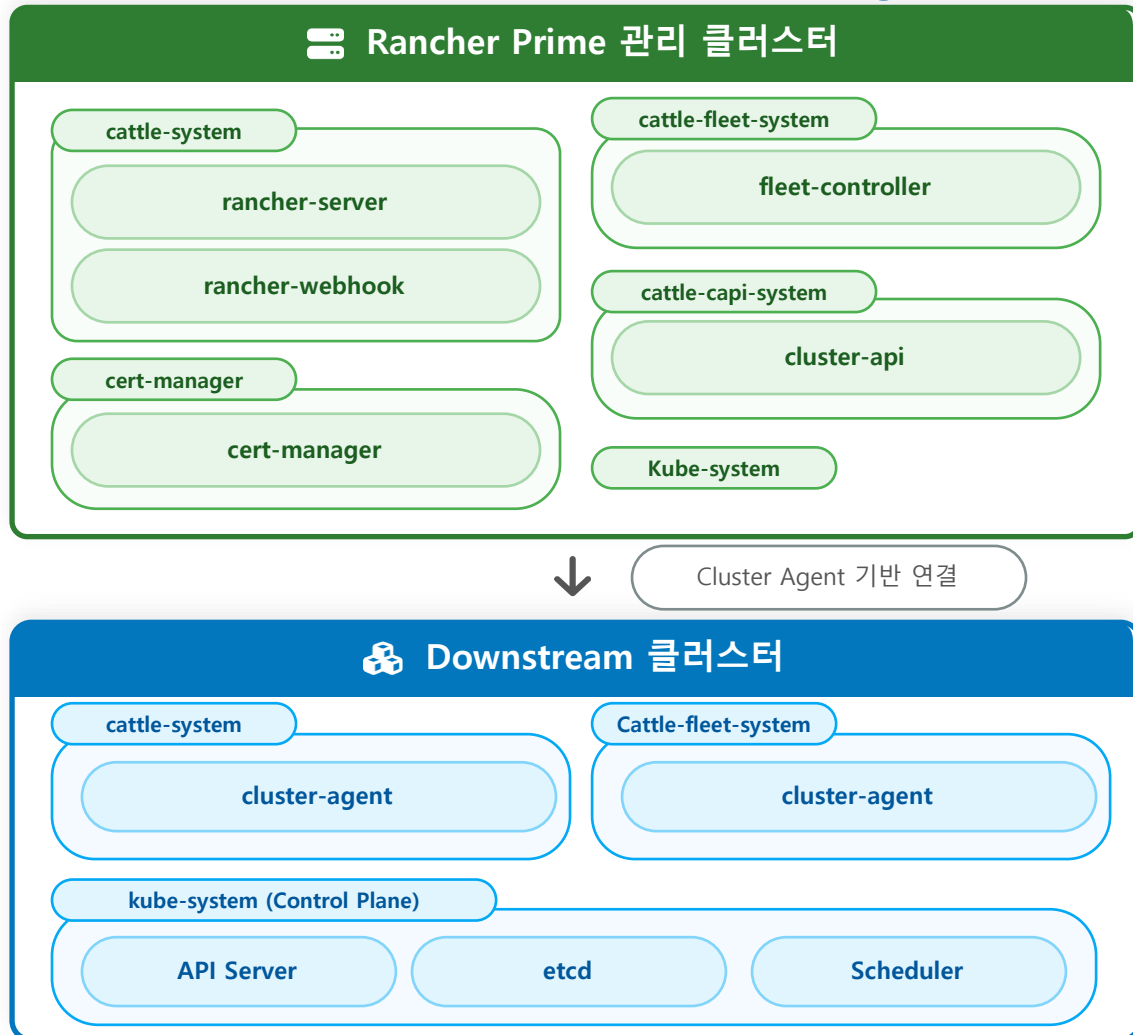
Multi Cluster Management Architecture

Rancher는 중앙(Control Plane)에서 관리하고, 각 Kubernetes 클러스터는 Agent를 통해 연결되어 분산 실행됩니다.



Upstream & Downstream Cluster Component

Rancher 관리 클러스터는 핵심 컴포넌트를 namespace 단위로 구성하고, Downstream 클러스터는 Agent를 통해 연결되어 중앙 관리됩니다.



Rancher Prime 관리 클러스터 구성

rancher-server	Rancher 관리 API 및 UI 제공 (Core)
rancher-webhook	Kubernetes 리소스 검증 및 보안 정책 적용
fleet-controller	GitOps 기반 멀티 클러스터 배포 엔진
cluster-api	CAPI 기반 클러스터 라이프사이클 관리
cert-manager	TLS 인증서 자동 발급 및 관리

✓ 클러스터 생성, 정책, 인증을 중앙에서 통합 관리



Downstream 클러스터 Agent 구성

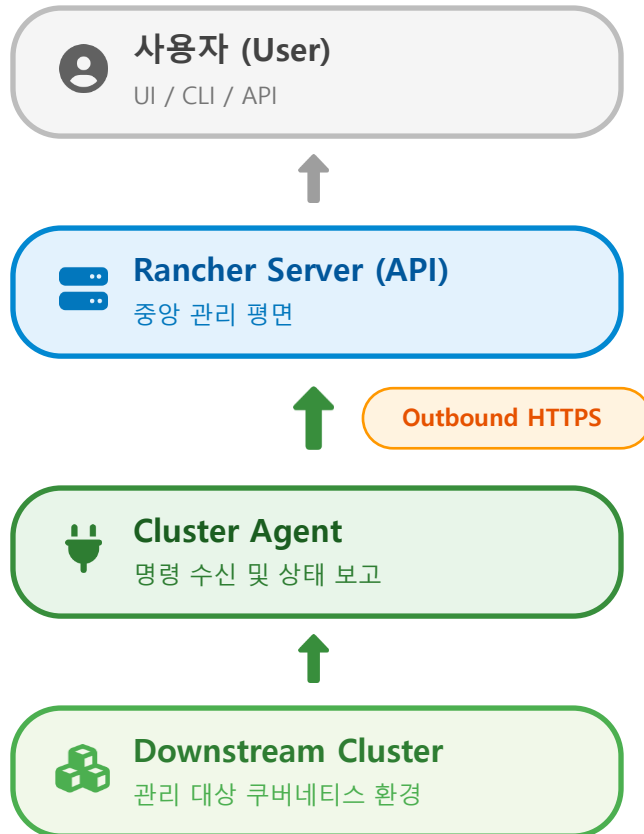
cluster-agent	Rancher Server와 보안 통신 및 상태 보고
fleet-agent	GitOps 설정 동기화 및 애플리케이션 배포
K8s Control Plane	etcd, API Server, Scheduler 등 핵심 컴포넌트

🔗 Downstream 클러스터를 Rancher와 연결하여 중앙 관리 수행

Rancher Cluster Communication Model

Rancher는 Cluster Agent가 먼저 연결하는 Pull 기반 통신 구조로, 보안성과 운영 유연성을 동시에 제공합니다.

↑ Pull-based Communication



통신 아키텍처 핵심 특징

Pull 기반 통신 구조



Rancher는 클러스터로 요청을 밀어넣는(Push) 방식이 아닌, 에이전트가 연결을 맺는 Pull 방식을 사용합니다.

Cluster Agent의 역할



다운스트림 클러스터의 Agent가 Rancher Server로 연결하여 지속적으로 상태를 보고하고 명령을 수신합니다.

방화벽 환경 지원



클러스터 측에서 Inbound(수신) 포트를 개방할 필요 없이 Outbound 포트(443)만으로 운영이 가능합니다.

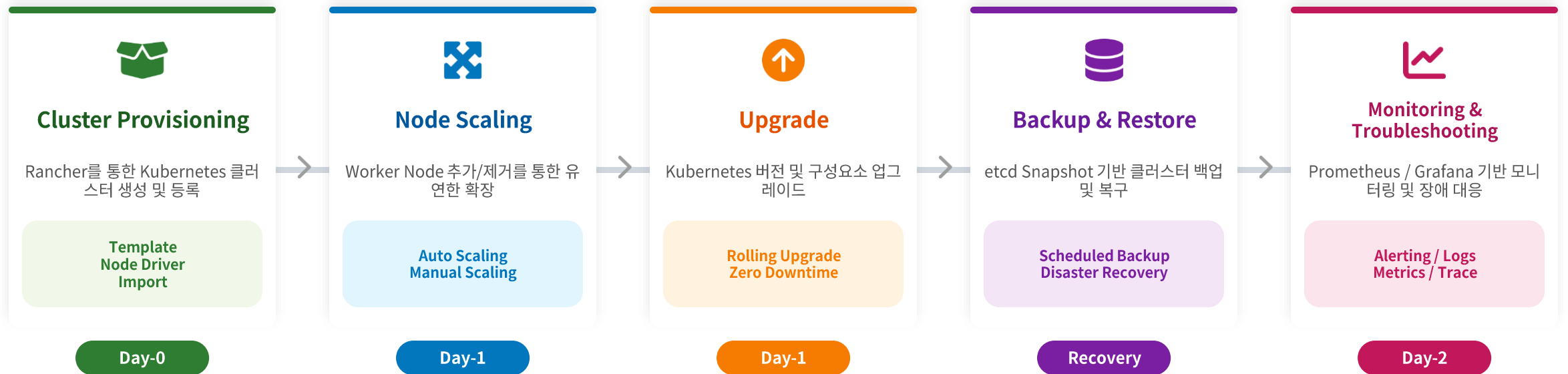
보안 아키텍처



HTTPS 웹소켓 터널링을 통해 관리 네트워크와 클러스터 데이터 네트워크를 안전하게 격리합니다.

Cluster Lifecycle Management

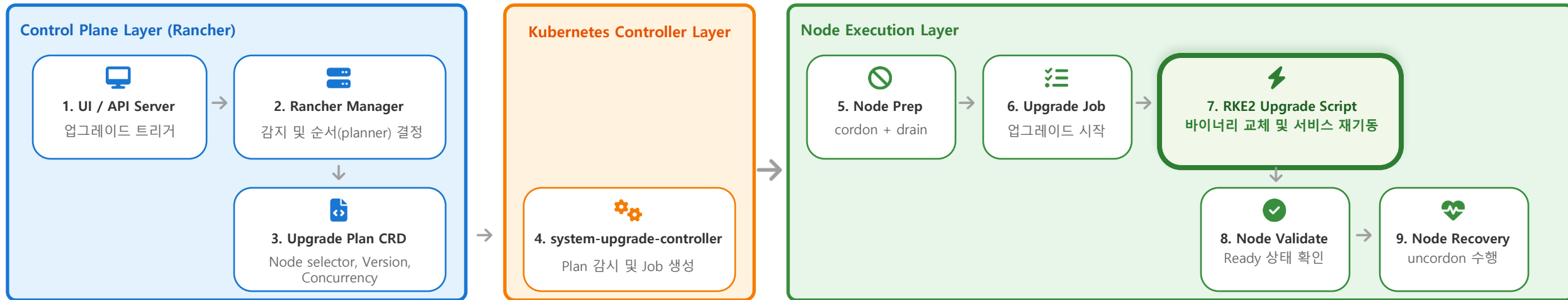
Rancher는 Kubernetes 클러스터의 생성부터 운영, 장애 복구까지 전체 Lifecycle을 통합 관리합니다.



- ✓ Cluster 생성, 확장, 업그레이드, 장애 복구까지 통합 관리
- ✓ Multi Cluster 환경에서도 일관된 운영 가능
- ✓ GitOps 및 자동화를 통한 운영 효율 극대화

Cluster Upgrade Workflow

Rancher는 계획 기반(Plan) 업그레이드를 통해 무중단으로 클러스터를 안전하게 업그레이드합니다.



Step	Component	Action	Key Behavior
1	Rancher UI / API	업그레이드 트리거	사용자가 대상 Kubernetes 버전을 선택하고 업그레이드 요청
2	Rancher Manager	버전 변경 감지	Provisioning controller가 Cluster spec reconciliation 수행
	Upgrade Plan (CRD)	업그레이드 범위 정의	Node selector 매칭 및 Concurrency(동시 진행 개수) 설정 반영
4	system-upgrade-controller	Kubernetes Job 생성	Plan을 감시하며, 매칭되는 각 노드에 특권 권한의 업그레이드 Job 배포
5	Node Preparation	cordon + drain	새로운 스케줄링 금지 및 워크로드 안전 축출
6	Upgrade Job	Job 실행	Controller가 특권 권한의 업그레이드 Job을 노드에 배포하여 실행
7	RKE2 Upgrade Script	실제 업그레이드 수행	Install target version → restart RKE2 service → reinitialize kubelet/container runtime
8	Node Validation	상태 검증	Verify node readiness and component health
9	Node Recovery	노드 복구	Uncordon 후 정상 스케줄링 재개

GitOps 기반 Multi Cluster 운영 (Fleet)

애플리케이션뿐 아니라 클러스터 구성요소까지 Git을 기준으로 Fleet이 Multi Cluster 환경에 자동 배포 및 동기화합니다.

Multi Cluster 배포 자동화



선언적 관리

Git 및 Helm 저장소를 기준으로 클러스터 상태를 선언적으로 관리합니다.



자동 배포

Fleet Controller가 변경 사항을 감지하여 대상 클러스터에 자동 배포합니다.



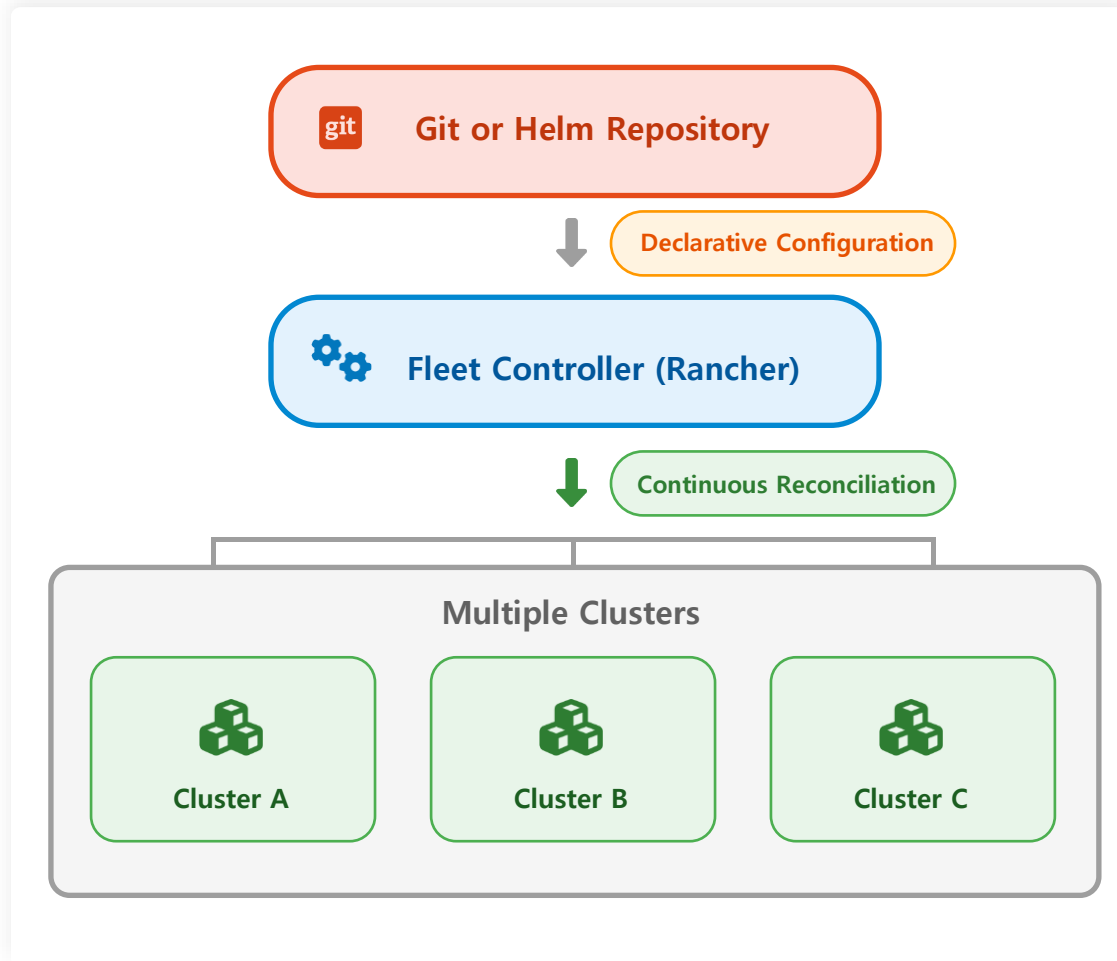
정책 일관성 유지

여러 클러스터에 동일한 정책 및 애플리케이션을 일관되게 적용합니다.



Drift 자동 복구

설정 불일치(Drift) 발생 시 Git 상태를 기준으로 자동으로 원상 복구(Reconciliation)합니다.



Rancher Prime 의 자체 쿠버네티스 엔진 제공

RKE2는 엔터프라이즈 환경을 위한 표준 Kubernetes, K3s는 경량 환경을 위한 최적화된 Kubernetes를 제공합니다.

	 RKE	 RKE 2 	 K3S
주요 장점 - 1	엔터프라이즈 환경에서의 Kubernetes 클러스터 관리	강화된 보안 및 안정성을 제공하는 Kubernetes 클러스터 관리	경량화 된 Kubernetes 배포로 엣지 컴퓨팅 및 개발 환경에 최적화
주요 장점 - 2	지원종료 예정	벤더 종속성 탈피	
Runtime 환경	docker	Containerd	Containerd docker(cri-dockerd)
H/W Support	x86_64/ARM	x86_64/ARM	x86_64/ARM/x390z
Windows Worker 지 원	지원 가능	지원 가능	지원 예정

Support Operating System

RKE2와 K3s는 주요 엔터프라이즈 및 오픈소스 Linux 환경을 폭넓게 지원합니다.

	RKE 2(v1.34.6+rke2r3)	K3s(v1.35.3+k3s1)
SLES	15 SP5 - 16	15 SP5 - 16
SLE Micro	5.5 - 6.1	5.5 - 6.1
SUSE MLS	8.9	8.9
openSUSE Leap	15.5 - 15.7	15.5 - 15.7
Oracle Linux	9.4 – 10.1 8.8 - 8.10	9.4 – 10.1 8.8 - 8.10
RHEL	9.4 – 10.1 8.8 - 8.10	9.4 – 10.1 8.8 - 8.10
Rocky Linux	9.4 – 10.1 8.8 - 8.10	9.4 – 10.1 8.8 - 8.10
Ubuntu	24.04 22.04 20.04	24.04 22.04 20.04
Amzon Linux	2023	2023

Kubernetes Support Component

환경 특성에 맞게 RKE2와 K3s를 선택하여 최적의 Kubernetes 환경을 구성합니다.

RKE2 Enterprise-grade (Full)		K3s Lightweight (Edge/Dev)	
Kubernetes 버전	v1.34.6 (x86_64, arm64)	Kubernetes 버전	v1.35.3 (x86_64, arm64)
Datastore / etcd	etcd: v3.6.7-k3s1 기본 내장, 고가용성 보장	Datastore / etcd	Kine v0.14.14 / SQLite v3.51.2 경량화(기본), 필요시 etcd v3.6.7-k3s1 사용 가능
CNI (네트워크)	Canal (Flannel: v0.28.2, Calico: v3.31.4) • Calico v3.31.4 지원 • Cilium v1.19.1 지원 • Multus v4.2.4 지원	CNI (네트워크)	Flannel v0.28.2 (기본 내장)
Ingress Controller	NGINX v1.4.5-hardened1	Ingress Controller	Traefik v3.6.10
공통 컴포넌트	- Container Runtime: containerd v2.2.2-k3s1, runc v1.4.1 - CoreDNS: v1.14.2 - Metrics Server: v0.8.1 - Helm Controller: v0.16.17	공통 컴포넌트	- Container Runtime: containerd v2.2.2-k3s1, runc v1.4.1 - CoreDNS: v1.14.2 - Metrics Server: v0.8.1 - Helm Controller: v0.16.17
추가 컴포넌트	(해당 없음)	추가 컴포넌트	• Local Path Provisioner: v0.0.35
 Enterprise-grade Kubernetes Full control plane 구성 및 다양한 CNI/보안 옵션 지원		 Lightweight Kubernetes 단일 바이너리 기반, Edge / Dev 환경에 최적화	

03

SUSE Rancher Prime SKU

Rancher Product Sales Kit Unit(SKU)

Product	SUSE Kubernetes Engine	SUSE Virtualization	SUSE Rancher Prime	SUSE Rancher Suite	SUSE AI Suite	Available as a standalone option or and add-on?
Worker Only	Up to 64 Cores or 4vCPU(VM)	Up to 32 Cores or 4vCPU(VM)	Up to 64 Cores or 4vCPU(VM)	Up to 64 Cores or 4vCPU(VM)	Up to 64 Cores or 4vCPU(VM)	
SUSE Application Collection			✓	✓	✓	
AI Library					✓	
SUSE Linux Micro	✓		✓	✓	✓	Standalone
SUSE Multi Linux Manager					✓	
RKE2/K3s	✓		✓	✓	✓	
SUSE Rancher Management Server		✓	✓	✓	✓	
SUSE Observability			✓	✓	✓	
SUSE Storage		✓		✓	✓	Add-on
SUSE Security				✓	✓	Add-on
SUSE Virtualization (HCI)		✓		✓	✓	

Application Collection

검증된 애플리케이션을 표준화된 방식으로 제공하여 빠르고 안정적인 Kubernetes 운영을 지원합니다.

검증된 Kubernetes 애플리케이션을 표준화된 방식으로 제공하는 통합 플랫폼



검증된 오픈소스 제공

최신 버전 테스트를 완료한 인기 Kubernetes 애플리케이션을 안정적으로 제공



표준화된 배포 환경

Helm 기반 패키지 및 GitOps 연계를 통해 일관된 배포 및 운영 가능



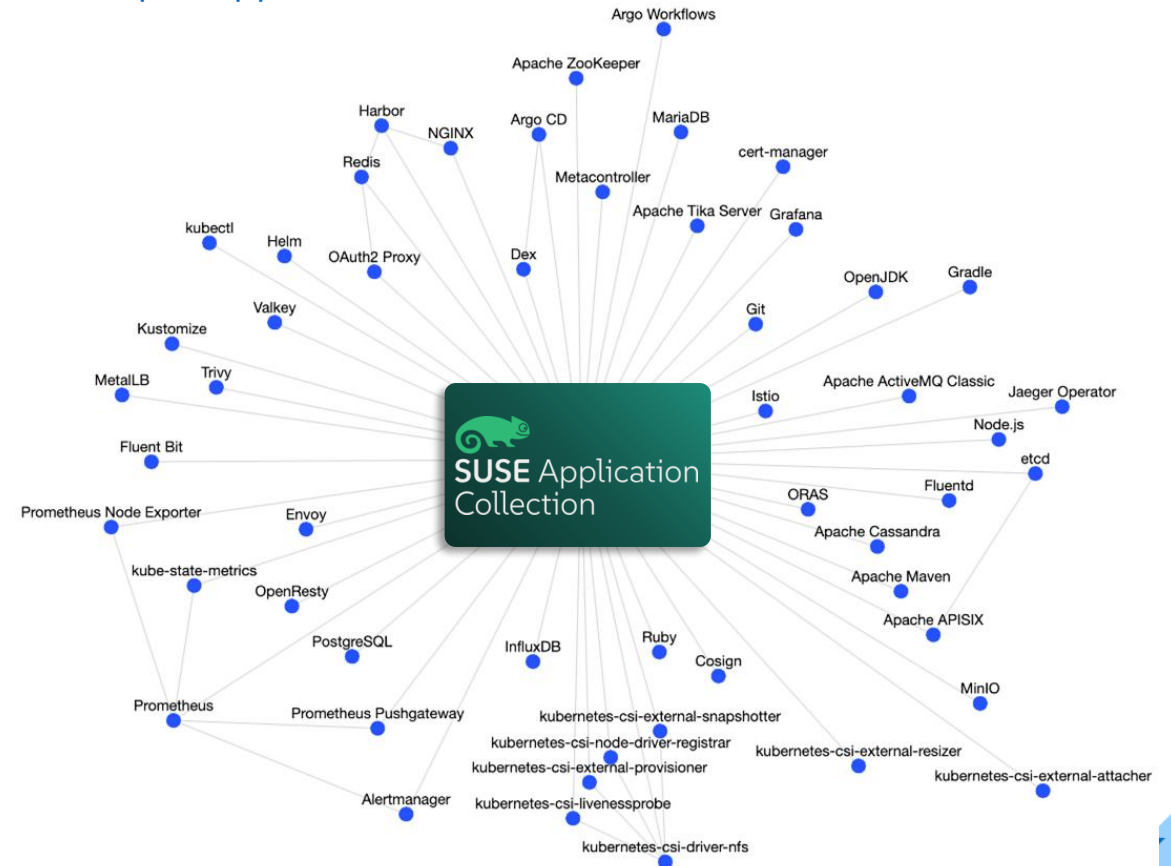
엔터프라이즈 운영 지원

보안 검증 및 지속적인 업데이트로 안정적인 프로덕션 환경 보장



애플리케이션 배포 시간 단축 + 운영 리스크 최소화 + 멀티 클러스터 일관성 확보

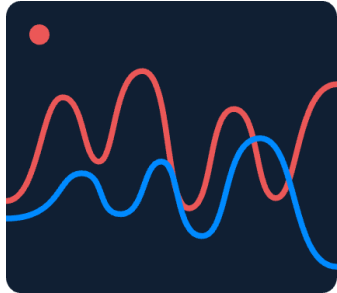
<https://apps.rancher.io>



SUSE Observability

Metrics, Logs, Tracing을 통합하여 멀티 클러스터 환경의 상태를 한눈에 가시화하는 통합 관측 플랫폼을 제공합니다.

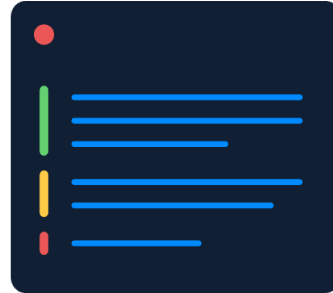
<https://observability.suse.com>



Metrics

무슨 일이 일어나고 있는지

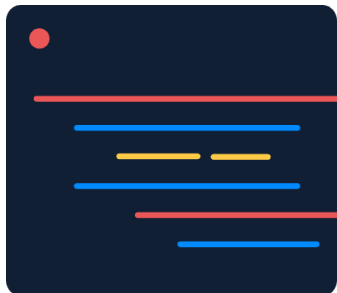
특정 시간 간격으로 모니터링
정보를 측정하고 통계화



Logs

어디서 무슨 일이 있었는지

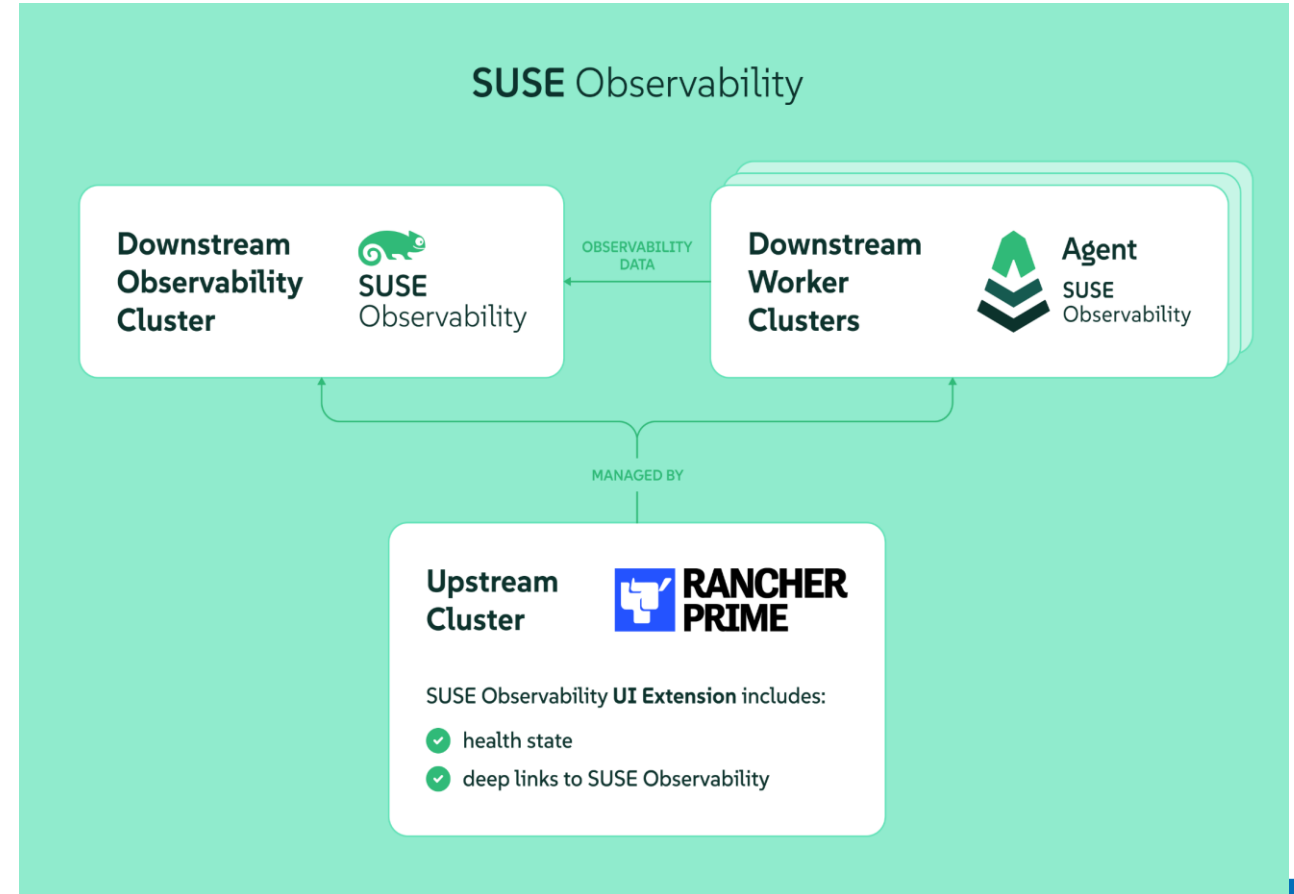
발생한 이벤트를 타임스탬프로
기록한 것



Tracing

어디서 일어났는지

서비스의 호출 관계를 흐름도로
보여, 호출의 시작부터 끝까지
한눈에 볼 수 있음



SUSE Security

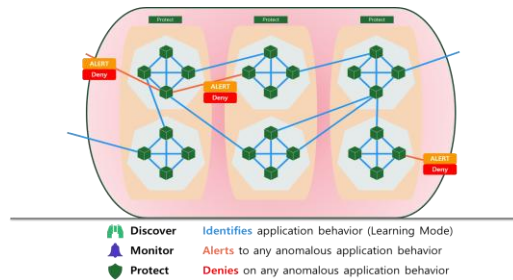
컨테이너 워크로드를 위한 Zero-Trust 기반의 통합 보안 플랫폼을 제공합니다.

SUSE Security



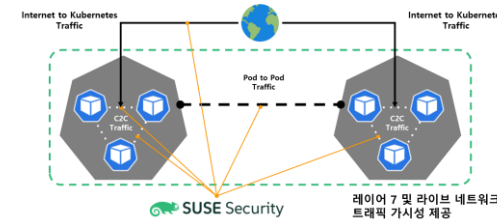
Auto-Learning 정책 자동화

AI 기반 행동 분석으로 보안 정책을 자동으로 생성하여 운영 복잡성을 제거하고 정확도를 높입니다.



실시간 위협 탐지 및 격리

L7 트래픽 심층 검사와 이상 행동 감지를 통해 런타임 위협을 즉시 차단하고 격리합니다.



Full Lifecycle 보안

빌드, 레지스트리, 배포, 런타임에 이르는 전체 생명주기를 단일 파이프라인에서 보호합니다.



고유 보안 기능 제공

DLP(데이터 유출 방지), WAF(웹 방화벽), 파일 무결성 모니터링 등 심층 방어 기능을 제공합니다.



2024 Fortress Cybersecurity Award

ZERO TRUST 부문 수상

사이버 위협으로부터 디지털 자산을 보호하는 탁월한 기술력과 혁신성을 입증받은 검증된 오픈소스 보안 솔루션입니다.



검증된
오픈소스



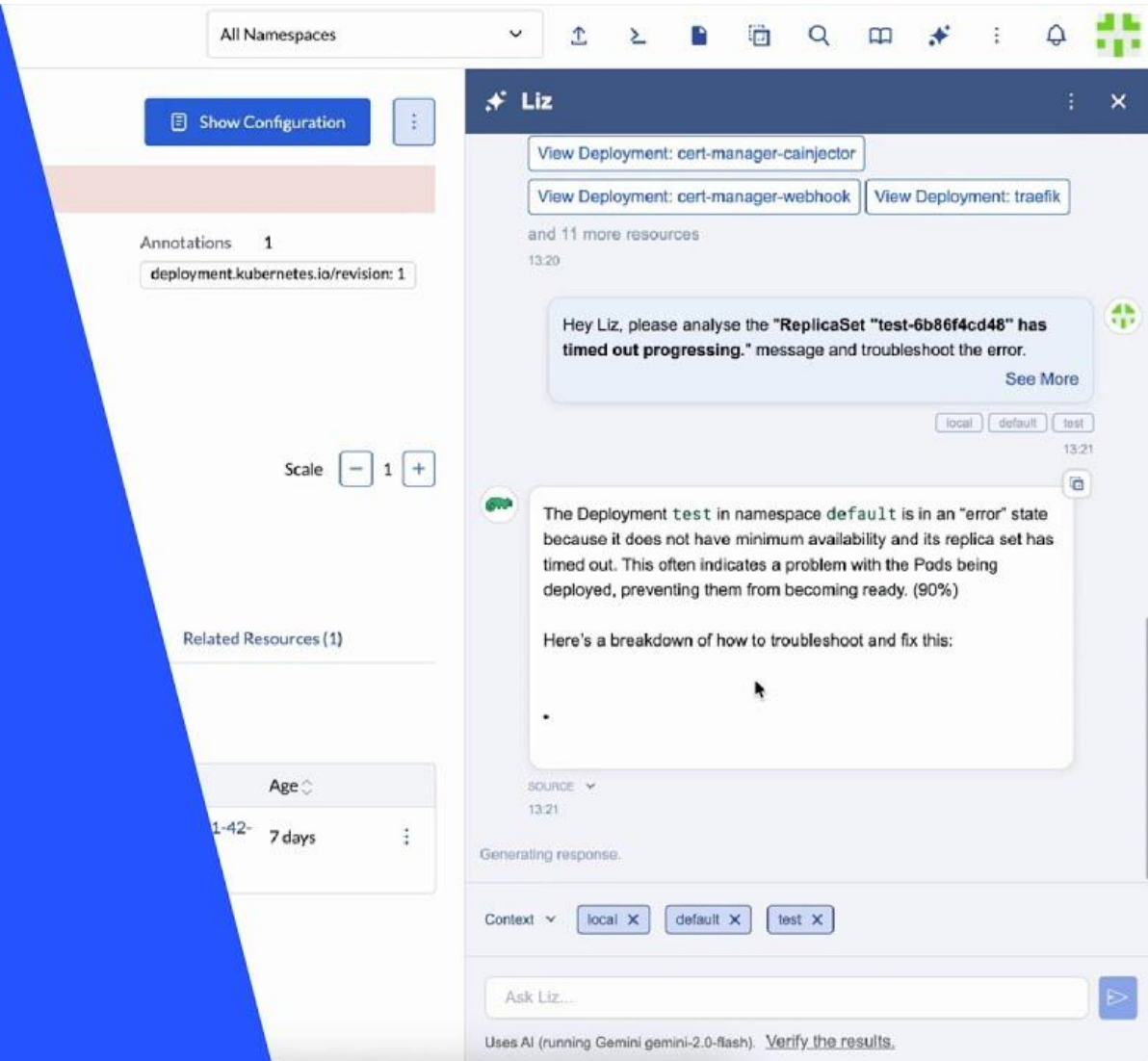
Zero-Trust
아키텍처

Rancher AI Assistant(Liz)

Rancher 환경에서 장애 분석과 운영 자동화를 지원하는 AI 기반 Kubernetes 운영 어시스턴트를 제공합니다.

 SUSE

SUSE Rancher Assistant



All Namespaces

Show Configuration

Annotations 1

deployment.kubernetes.io/revision: 1

Scale - 1 +

Related Resources (1)

Age 1-42- 7 days

Liz

View Deployment: cert-manager-cainjector

View Deployment: cert-manager-webhook

View Deployment: traefik

and 11 more resources

13:20

Hey Liz, please analyse the "ReplicaSet "test-6b86f4cd48" has timed out progressing." message and troubleshoot the error.

See More

local default test

13:21

The Deployment test in namespace default is in an "error" state because it does not have minimum availability and its replica set has timed out. This often indicates a problem with the Pods being deployed, preventing them from becoming ready. (90%)

Here's a breakdown of how to troubleshoot and fix this:

•

SOURCE 13:21

Generating response.

Context local X default X test X

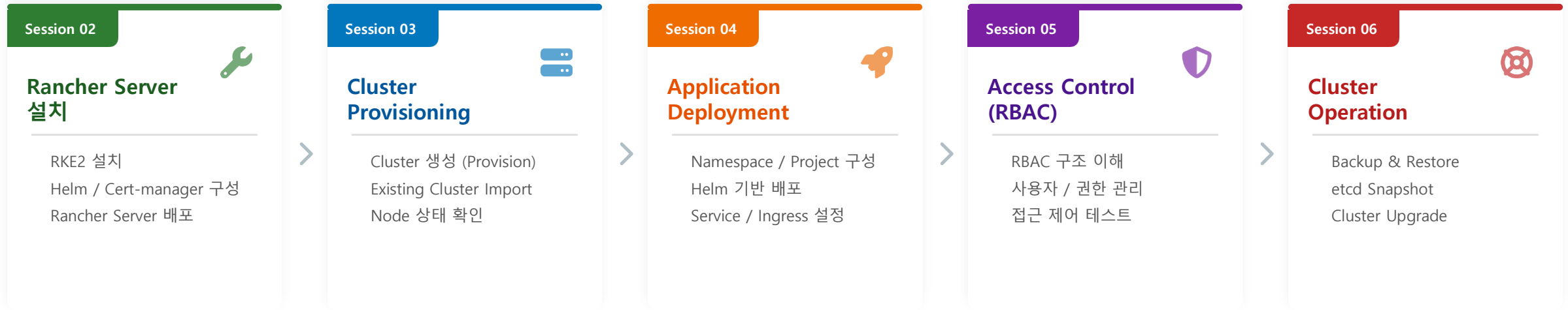
Ask Liz...

Uses AI (running Gemini gemini-2.0-flash). [Verify the results.](#)

04

Hands-on Lab 개요

Hands-on Lab 전체 구성 안내



🎯 교육 목표

- ✓ Kubernetes 기반 Rancher 아키텍처 이해
- ✓ 설치부터 운영까지 전체 흐름 체득
- ✓ 애플리케이션 및 클러스터 운영 경험 확보
- ✓ 네트워크 / 스토리지 구성 이해

📈 기대 효과

- ✓ VM 중심 → Cloud Native 전환 이해
- ✓ 운영 자동화 및 효율성 향상
- ✓ 장애 대응 및 복구 역량 확보
- ✓ 멀티 클러스터 운영 이해
- ✓ PoC 및 실무 적용 가능 수준 확보

05

Hands on



다올티에스(주)

서울시 강남구 테헤란로 126, 대공빌딩 14층 1호 06234 | 070-4322-2436

www.daolts.co.kr